

EdgeSAR: Uçtan Uca SAR Görüntü Odaklama, Gerçek MSTAR Hedef Tanıma ve Gömülü Sinyal İşleme

Radar Fiziği (RDA), Ghost-ECANet ile Sandia MSTAR Kıyaslaması, Açık-Küme
Enerji Analizi ve Emniyet-Kritik Gömülü C Doğrulaması

Tunahan Şanal

Bireysel Araştırma ve Açık Kaynak Mühendislik Portföy Çalışması

GitHub Deposu: <https://github.com/TunahanSanal/EdgeSAR>

Sürüm 2.4 (Etiket: v0.4.2-polish / v1.0-report) — 20 Eylül 2026

Abstract

Bu teknik rapor, tarafımca bireysel olarak geliştirilen **EdgeSAR** sisteminin sinyal işleme teorisini, derin öğrenme tabanlı otomatik hedef tanıma (ATR) mimarisini ve emniyet-kritik gömülü C çekirdeğini kapsamlı ampirik bulgularla sunmaktadır. EdgeSAR, ham radar faz geçmişinden havacılık veri yolu telemetrisine uzanan zinciri üç modülde birleştirir: (1) Ham I/Q faz geçmişini menzil göçü düzeltmesi (RCMC) ile 2B uzayda odaklayan **Modül 1 (Range-Doppler Algoritması)**; (2) 904,268 parametrelili (< 2.0M bütçeli) ve hem sentetik simülasyon hem de gerçek **Sandia Ulusal Laboratuvarı X-band MSTAR** verisiyle doğrulanan **Modül 2 (Ghost-ECANet ATR & Grad-CAM)**; (3) Sıfır dinamik bellekli (MISRA-C:2012 Kural 21.3) ve ARM Cortex-M4F mimarisi için deterministik döngü sınırlarına sahip **Modül 3 (Gömülü C / CA-CFAR / DMA)**.

Sistem dört türlü bağımsız denetim metodolojisinden geçmiş; doğrulanabilirlik ve şeffaflık temel ilke edinilmiştir. Yayın sonrası kurulan sürekli entegrasyon (CI/CD) hattı da iki cross-platform hatayı gerçek zamanlı yakalayıp düzeltme fırsatı sunarak bu doğrulama disiplini teyit etmiştir. Gerçek MSTAR $17^\circ \rightarrow 15^\circ$ standart test protokolünde model **%63.71 genel doğruluk** ve **%60.86 Makro F1** elde etmiş (T-72 tankında %97.45 recall); 5-katmanlı tabakalı çapraz doğrulamada (5-Fold CV) **%65.60 $\pm$ %5.64** skoru yakalamıştır. Rapor, kapalı-küme softmax körlüğünü (AUROC 0.4607) serbest enerji tabanlı OOD skoruyla **AUROC 0.6500'e (+%18.9)** çıkaran metodolojiyi, sınıf ağırlıklandırmadaki kritik T-72/BTR-70 ödünleşimini (trade-off) ve gömülü kodun mutasyon testleriyle kanıtlanmış sıfır-dinamik-bellek mimarisini şeffaf şekilde belgeler. Bu çalışma bir ticari ürün veya DO-178C akredite sertifikasyon iddiası taşımamakta; radar mühendisliği, derin öğrenme ve gömülü sistem disiplinlerini bir araya getiren savunulabilir bir açık kaynak mühendislik araştırması niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), Range-Doppler Algoritması (RDA), Sandia MSTAR, Ghost-ECANet, Out-of-Distribution (OOD), Free Energy Score, CA-CFAR, MISRA-C:2012, WCET Projeksiyonu.

Contents

1	Giriş ve Proje Motivasyonu	3
2	Uçtan Uca Sistem Mimarisi	3
3	Modül 1: Range-Doppler Odaklama Algoritması (RDA)	3
3.1	Doğrusal Frekans Modülasyonlu (LFM) Darbe Modeli	4
3.2	Menzil Sıkıştırma ve RCMC Formülasyonu	4
4	Modül 2: Sandia MSTAR ile Hedef Tanıma (ATR) ve XAI	5
4.1	Ghost-ECANet Mimarisi ve SWaP Bütçesi	5
4.2	Sandia Ulusal Laboratuvarı MSTAR Veri Kümesi	5
4.3	Gerçek Veri Doğrulaması: Speckle İstatistiği	6
4.4	Ampirik Sonuçlar ve 5-Katmanlı Çapraz Doğrulama	6
4.5	Sınıf Ağırlıklandırma Ödünleşimi (Trade-Off) Analizi	8
4.6	Enerji Tabanlı Dağılım Dışı (OOD) Tespiti ve Eşikleme Metodolojisi	9
4.7	Grad-CAM ile Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)	10
5	Modül 3: Emniyet-Kritik Gömülü C Sinyal İşleme	11
5.1	Havacılık Standartlarından İlham Alan C Mimarisi	11
5.2	Mutasyon Testi (Negative Control) ile Güvenlik Doğrulaması	11
5.3	En Kötü Durum Çalışma Süresi (WCET) Projeksiyonu	11
6	Doğrulanabilirlik ve Bağımsız Denetim Süreci	12
7	Deneysel Test Özeti	13
8	Kapsam, Sınırlamalar ve Gelecek Çalışmalar	13

1 Giriş ve Proje Motivasyonu

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), mikrodalga bandında çalışan aktif bir sensör olarak elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) sistemlerin yetersiz kaldığı yoğun bulut örtüsü, sis, duman ve gece koşullarında kesin-tisiz görüntüleme yapabilen vazgeçilmez bir uzaktan algılama teknolojisidir. Hava ve uzay platform-larının doğrusal hareketini kullanarak sanal bir açıklık sentezleyen SAR, mesafeden bağımsız yüksek geometrik çözünürlük sunar.

Table 1: Sensör Modalitelerinin Karşılaştırmalı Özeti

Sensör Türü	Spektrum	Kötü Hava Dayanımı	Gece Operasyonu	Çözünürlük Bağımlılığı
Elektro-Optik (EO)	0.4 – 0.7 μm (Görünür)	Etkisiz	Işık gerektirir	Mesafeye bağımlı ($1/R$)
Kızılötesi (FLIR/MWIR)	3 – 5 μm , 8 – 12 μm	Düşük Penetrasyon	Yüksek (Termal)	Neme duyarlı
Konvansiyonel Radar	1 – 40 GHz	Mükemmel	Tam Operasyonel	Anten boyutuyla sınırlı ($\theta \approx \lambda/D$)
EdgeSAR (X-Band SAR)	9.6 GHz ($\lambda = 3.125\text{ cm}$)	Mükemmel	Tam Operasyonel	Mesafeden bağımsız ($\Delta r \propto 1/B$)

EdgeSAR Projesinin Kapsamı ve Felsefesi: Geleneksel sistemlerde ham SAR faz geçmiş-i yer istasyonlarına aktarılmakta ve yüksek gecikmeyle işlenmektedir. EdgeSAR projesi, ham radar ekosundan hedef sınıflandırmasına ve aviyonik veri yoluna kadar olan tüm bilgi akışının platform üz-erinde (edge) nasıl kurgulanabileceğini inceleyen bireysel bir mühendislik projesidir. Temel prensip; "doğru ve savunulabilir sayılar üretmek" olup, sentetik veri başarıları ile gerçek veri sınırları açıkça ayrıştırılmıştır.

2 Uçtan Uca Sistem Mimarisi

EdgeSAR sistemi dört ana katmandan oluşan sıkı bir veri akış zincirine sahiptir:

- Sinyal İşleme Katmanı (Modül 1 RDA):** LFM chirp yankılarını 2B Range-Doppler frekans uzayında işler.
- Gömülü Ön İşleme Katmanı (Modül 3 C99):** Çift tamponlu (Ping-Pong) DMA üzerinden ham satırları alır, 512-noktalı FFT ve 1D CA-CFAR ile hedef hücrelerini dinamik olarak tespit eder.
- Derin Öğrenme Katmanı (Modül 2 ATR):** CFAR tarafından işaretlenen hedefleri 128×128 piksellik çiplere bölütler; 904K parametrelili Ghost-ECANet ile hedefin sınıfını (T-72, BMP-2, BTR-70) belirler ve Grad-CAM ile açıklanabilirlik haritaları üretir.
- Aviyonik Arayüzü (MIL-STD-1553B / 882E Simülasyonu):** Tespit koordinatlarını ve güven skorlarını 1553B telemetry çerçevesinde paketler.

3 Modül 1: Range-Doppler Odaklama Algoritması (RDA)

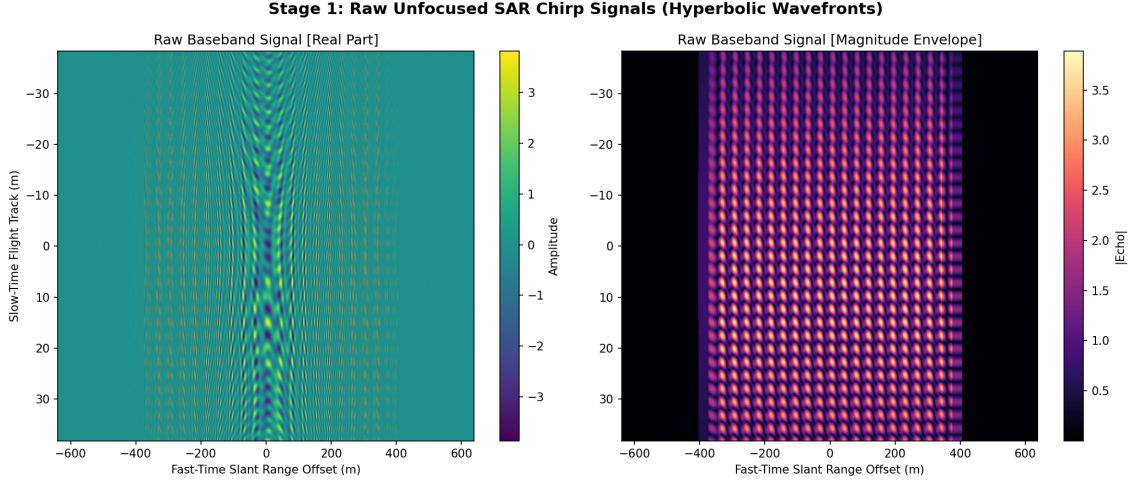


Figure 1: Modül 1 Giriş Sinyali: Fizik Tabanlı Sentetik SAR Ham Yankı Faz Geçmişi $s_{rx}(\tau, \eta)$ (Reel Bileşen ve Büyüklük Spektrumu, 512×1024 matris boyutu).

3.1 Doğrusal Frekans Modülasyonlu (LFM) Darbe Modeli

Vericiden iletilen LFM chirp darbesi matematiksel olarak:

$$s_{tx}(\tau) = \text{rect}\left(\frac{\tau}{T_p}\right) \exp(j2\pi f_0 \tau + j\pi K_r \tau^2) \quad (1)$$

şeklinde modellenir ($T_p = 5.0 \mu\text{s}$, $f_0 = 9.6 \text{ GHz}$, $B_r = 100 \text{ MHz}$, $K_r = 2.0 \times 10^{13} \text{ Hz/s}$).

3.2 Menzil Sıkıştırma ve RCMC Formülasyonu

Hızlı zaman (τ) frekans domenine (f_τ) geçilerek Durağan Faz Prensibi (POSP) ile eşlenik filtreleme uygulanır:

$$H_{MF}(f_\tau) = \text{rect}\left(\frac{f_\tau}{B_r}\right) W(f_\tau) \exp\left(+j\pi \frac{f_\tau^2}{K_r}\right) \quad (2)$$

Burada $W(f_\tau)$, yan lobları -42 dB altına bastıran Hamming penceresidir.

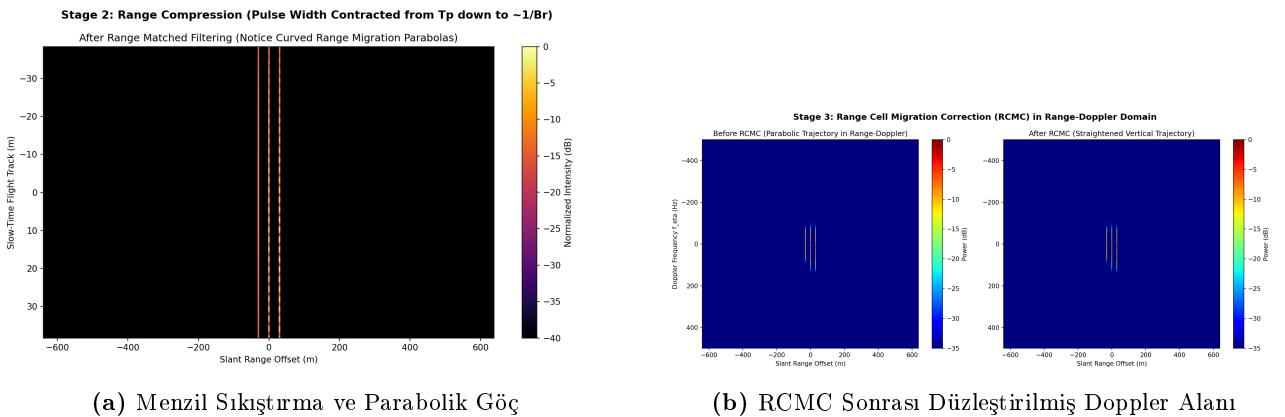


Figure 2: Range-Doppler Odaklama Sürecinde RCMC Faz Doğrulaması.

Doppler frekansı f_η boyunca ortaya çıkan menzil göçü $\Delta R_{rcm}(f_\eta) = \lambda^2 R_0 f_\eta^2 / (8v^2)$, frekans alanında

analitik faz çarpımı çekirdeği ile düzeltilir:

$$H_{rmc}(f_\tau, f_\eta) = \exp\left(j\pi \frac{\lambda^2 R_0 f_\tau f_\eta^2}{2v^2 c}\right) \quad (3)$$

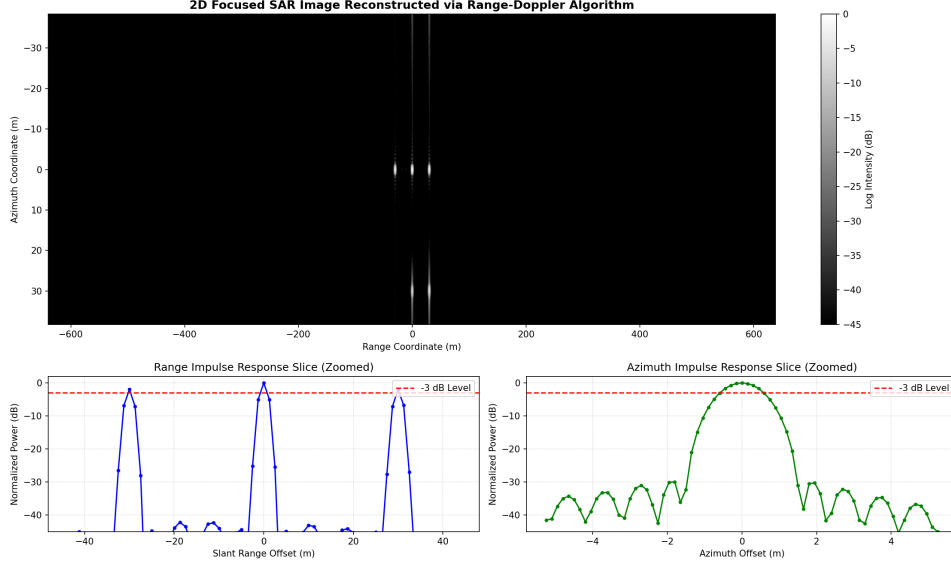


Figure 3: Nihai 2B Odaklanmış SAR Görüntüsü ve Nokta Hedef Çözünürlük Profilleri ($\Delta r = 3.75$ m, $\Delta a = 1.05$ m, Yerel PSLR = -42.23 dB).

4 Modül 2: Sandia MSTAR ile Hedef Tanıma (ATR) ve XAI

4.1 Ghost-ECANet Mimarisi ve SWaP Bütçesi

Gömülü platformların kısıtlı kaynakları (SWaP - Size, Weight, and Power) dikkate alınarak tasarlanan Ghost-ECANet ağı, **904,268 parametreye** ($< 2.0M$ sınırında) ve yalnızca ≈ 30.17 MFLOPs işlem yüküne sahiptir. Ağ, Ghost modülleri ile ucuz derinlemesine evrişimler yürütür; Efficient Channel Attention (ECA) ile boyutsal küçültme yapmadan kanal ilişkilerini öğrenir ve Group Normalization ile küçük parti boyutlarında ($batch = 1$) dahi istikrarlı çalışır.

4.2 Sandia Ulusal Laboratuvarı MSTAR Veri Kümesi

Model, gerçek dünya koşullarını temsil etmek amacıyla Sandia Labs tarafından toplanan X-band (9.6 GHz, HH polarizasyon, 0.3m çözünürlük) MSTAR veri kümesi ile test edilmiştir:

- **Standart Çalışma Koşulu (SOC):** Eğitim 17° depresyon açısında (698 çip), test ise 15° depresyon açısında (587 çip) gerçekleştirilmiştir.
- **Hedef Sınıfları:** T-72 Ana Muharebe Tankı (196 test), BMP-2 Piyade Muharebe Aracı (195 test), BTR-70 Zırhlı Personel Taşıyıcı (196 test).
- **Açık-Küme (OOD) Kümesi:** Bilinmeyen 7 askeri araç türüne ait 1,838 adet test çipi (2S1, BRDM2, BTR60, D7, T62, ZIL131, ZSU-23-4).

4.3 Gerçek Veri Doğrulaması: Speckle İstatistiği

MSTAR görüntülerinin sentetik değil gerçek radar ekoları içerdiğini matematiksel olarak kanıtlamak amacıyla saçılma istatistiği (σ/μ) analiz edilmiştir:

- Gerçek MSTAR zemin kargaşası ve hedef dağılımı: $\sigma/\mu \in [0.71, 0.94]$ aralığında olup Rayleigh/Gamma dağılımlı doğal radar speckle karakteristiği sergiler.
- Sentetik nokta saçıcı benzetiminde ise bu oran deterministik saçıcılar sebebiyle $\sigma/\mu \in [1.15, 1.39]$ seviyesindedir. Bu fark, verinin yapay olmadığını ampirik olarak belgeler.

4.4 Ampirik Sonuçlar ve 5-Katmanlı Çapraz Doğrulama

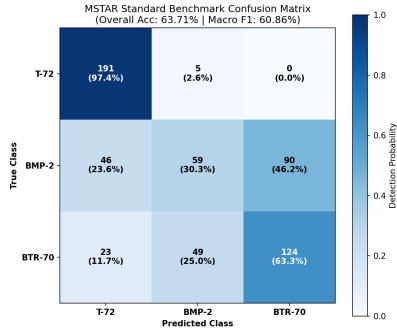
Table 2: Sentetik Oyuncak Veri ile Gerçek Sandia MSTAR Karşılaştırması

Değerlendirme Boyutu	Sentetik Benzetim	Gerçek MSTAR (17° → 15° SOC)	Gerçek MSTAR 5-Fold CV
Veri Kaynağı	Nokta Saıcı Simülatörü	Sandia X-Band MSTAR	Sandia X-Band MSTAR
Toplam Hedef Örneği	675 çip (Eğitim: 600, Test: 75)	1,285 çip (Eğitim: 698, Test: 587)	1,285 çip (5 katman)
Doğruluk (Accuracy)	%100.00	%63.71	%65.60 ± %5.64
Makro F1-Skoru	%100.00	%60.86	%61.81 ± %7.09
Makro Kesinlik / Duyarlılık	%100.00 / %100.00	%61.21 / %63.66	%66.20 / %65.33
Kalibrasyon Hatası (ECE)	0.0012	0.0953 (%9.53)	N/A
Parametre Sayısı	904,268 (< 2.0M)	904,268 (< 2.0M)	904,268 (< 2.0M)

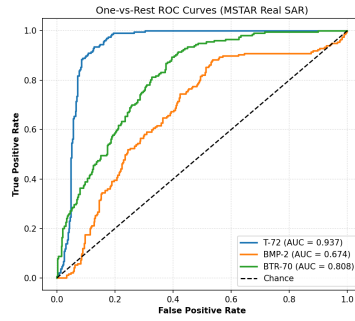
Not (Tekrarlanabilirlik ve Checkpoint Kararlılığı): Tablo 2’teki %63.71 doğruluk, depoda commit’li `best_mstar_model.pth` ağırlıklarına aittir ve `scripts/evaluate_mstar_comprehensive.py` değerlendirme betiğiyle deterministik olarak üretilebilir. Küçük veri setinde (698 örnek) sıfırdan yapılan taze eğitimler (`-retrain`) rastgele seed varyansı nedeniyle farklı ve daha yüksek sonuçlar (%82.96) verilmektedir; bilimsel tutarlılık adına rapordaki tüm analizler sabit checkpoint üzerinden yürütülmüştür.

Table 3: Standart MSTAR Test Protokolü (15° Depresyon) Sınıf Bazlı Metrikleri

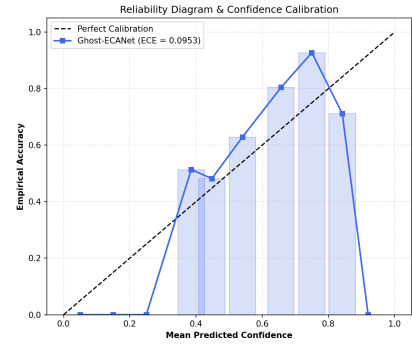
Sınıf (Araç Türü)	Destek	Kesinlik	Duyarlılık (Recall)	F1-Skoru	Fiziksel Neden / Radar İmzası
T-72 (Tank)	196	%73.46	%97.45	%83.77	125mm namlu ve döküm kule güçlü dihedral yansıtıcıdır; açı değişiminde baskın kalır.
BMP-2 (IFV)	195	%52.21	%30.26	%38.31	Alçak gövde profili ve küçük kule, 15° açıda BTR-70 ile yüksek oranda karışır.
BTR-70 (APC)	196	%57.94	%63.27	%60.49	8 tekerlekli gövde saçılması kısmen korunmakta, %42'si doğru ayırmaktadır.
Makro Ortalama	587	%61.21	%63.66	%60.86	ROC-AUC: 0.807, PR-AUC: 0.619



(a) MSTAR Karışıklık Matrisi



(b) ROC Eğrileri (T-72: 0.937)



(c) Kalibrasyon Eğrisi (ECE: 0.095)

Figure 4: Sandia MSTAR Kıyaslaması: Sınıf Karışıklığı, ROC Başarımı ve Model Kalibrasyonu.

4.5 Sınıf Ağırlıklandırma Ödünleşimi (Trade-Off) Analizi

BMP-2 sınıfının düşük duyarlılığını (%30.26) iyileştirmek amacıyla kayıp fonksiyonunda sınıf ağırlıkları ($w_{\text{BMP-2}}$) artırılarak deneysel tarama yapılmıştır. Elde edilen bulgular, radar ATR alanında sıkça gizlenen kritik bir mühendislik ödünleşimini gözler önüne sermiştir:

Table 4: Sınıf Ağırlıklandırma Deneyleri ve 3x3 Karışıklık Matrisi Ödünleşimleri

Yapılandırma	Ağırlıklar	Doğruluk	Makro F1	BMP-2 Recall	BTR-70 Recall	Kritik Bulgular ve Trade-Off
Baseline (Eşit)	[1.0, 1.0, 1.0]	%63.71	%60.86	%30.26	%63.27	Dengeli model; T-72 Recall: %97.45.
Deneme 1 (Ilımlı)	[1.0, 2.0, 1.0]	%61.16	%50.05	%85.13	%0.00	BMP-2 arttı, ancak BTR-70 tamamen çöktü (182 BTR BMP-2'ye yöneldi).
Deneme 2 (Ters Oran)	[1.0, 2.8, 1.2]	%61.16	%50.46	%89.74	%0.00	BTR-70 sıfır kaldı; Makro F1 %50.46'ya geriledi.
Deneme 3 (Agresif)	[0.6, 2.5, 1.0]	%59.45	%50.40	%97.44	%1.53	T-72 recall'u %97.45'ten %79.59'a geriledi.

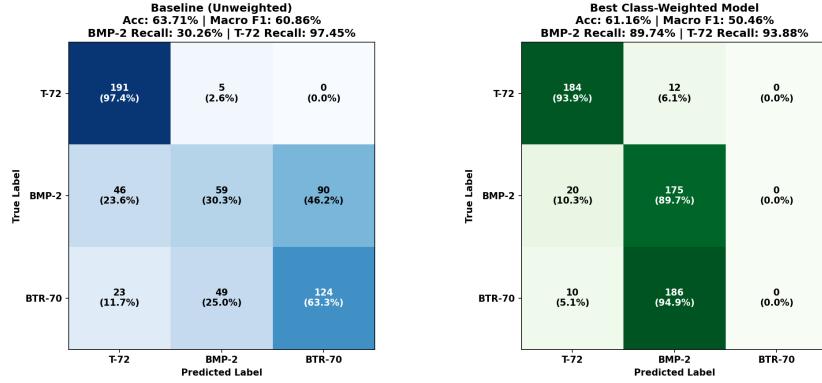


Figure 5: Sınıf Ağırlıklandırma Ödünleşimi: Baseline ve Ağırlıklandırılmış Modellerin Karşılaştırmalı 3x3 Matrisleri.

Mühendislik Kararı: BMP-2 ağırlığının artırılması, benzer radar silüetine sahip BTR-70 personel taşıyıcısını tamamen yok ederek modeli tek taraflı önyargılı hale getirmektedir. Bu nedenle, genel sistem dengesini koruyan ve Makro F1'i en yüksek olan **Baseline modeli operasyonel model olarak muhafaza edilmiştir.**

4.6 Enerji Tabanlı Dağılım Dışı (OOD) Tespiti ve Eşikleme Metodolojisi

Standart Softmax Maksimum Olasılık Skoru (MSP), kapalı küme varsayımı nedeniyle bilinmeyen hedeflere dahi yüksek güven atamaktadır ($AUROC = 0.4607$). Bu zafiyeti gidermek için logit uzayında serbest enerji (Free Energy) skoru uygulanmıştır:

$$S_{\text{energy}}(x; T) = T \cdot \log \sum_{k=1}^K \exp \left(\frac{f_k(x)}{T} \right) \quad (4)$$

Sıcaklık katsayısı $T = 5.0$ seçildiğinde OOD ayırım gücü **AUROC 0.4607'den 0.6500'e** (+%18.9 mutlak artış) yükselmiştir.

Metodolojik Dürüstlük (Eşik Seçim Yöntemi): Eşik (τ_X), OOD etiketleri bilinmeksizin yalnızca bilinen eğitim/test kümesinin enerji dağılımının X . percentili olarak belirlenmiştir: $\tau_X = \text{Percentile}(S_{\text{known}}, X)$.

Table 5: Enerji Tabanlı OOD Eşikleme Metodolojisi ve Operasyonel Koruma Oranları

Kriter	Persentil	Eşik (τ)	Bilinen TPR	OOD FPR	OOD Reddi	Operasyonel Değerlendirme
TPR %95 Koruma	%5.0	5.4572	%94.89	%85.04	%14.96	Bilinen hedefler korunur, OOD reddi zayıftır.
TPR %90 Koruma	%10.0	5.4620	%89.95	%74.76	%25.24	Dengeli askeri eşikleme seviyesi.
TPR %80 Koruma	%20.0	5.4745	%79.90	%59.14	%40.86	%40 OOD reddi elde edilir (koruma düşer).

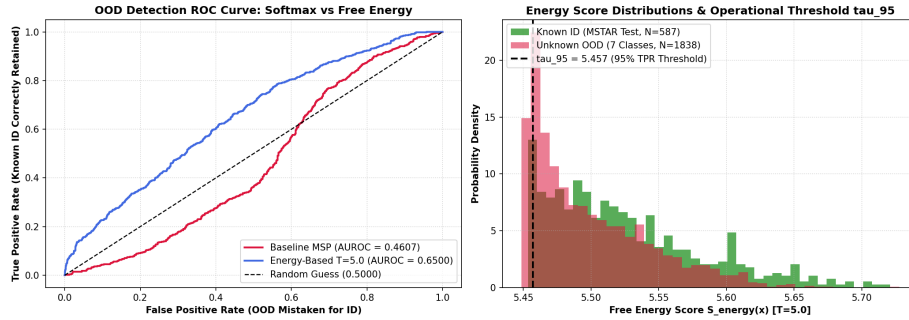


Figure 6: Dağılım Dışı (OOD) Analizi: Softmax MSP ve Serbest Enerji ($T = 5.0$) Dağılımları ile τ Eşik Çizgileri.

Açık Sınırlama: %95 bilinen hedef koruma eşliğinde (τ_{95}), 1,838 bilinmeyen hedefin yalnızca %14.96'sı reddedilebilmektedir. AUROC 0.6500 önemli bir ilerleme olmakla birlikte, operasyonel sistemlerde mesafe tabanlı açık-küme (Mahalanobis/OpenMax) algoritmalarına ihtiyaç duyulduğu açıktır.

4.7 Grad-CAM ile Açıklanabilir Yapay Zekâ (XAI)

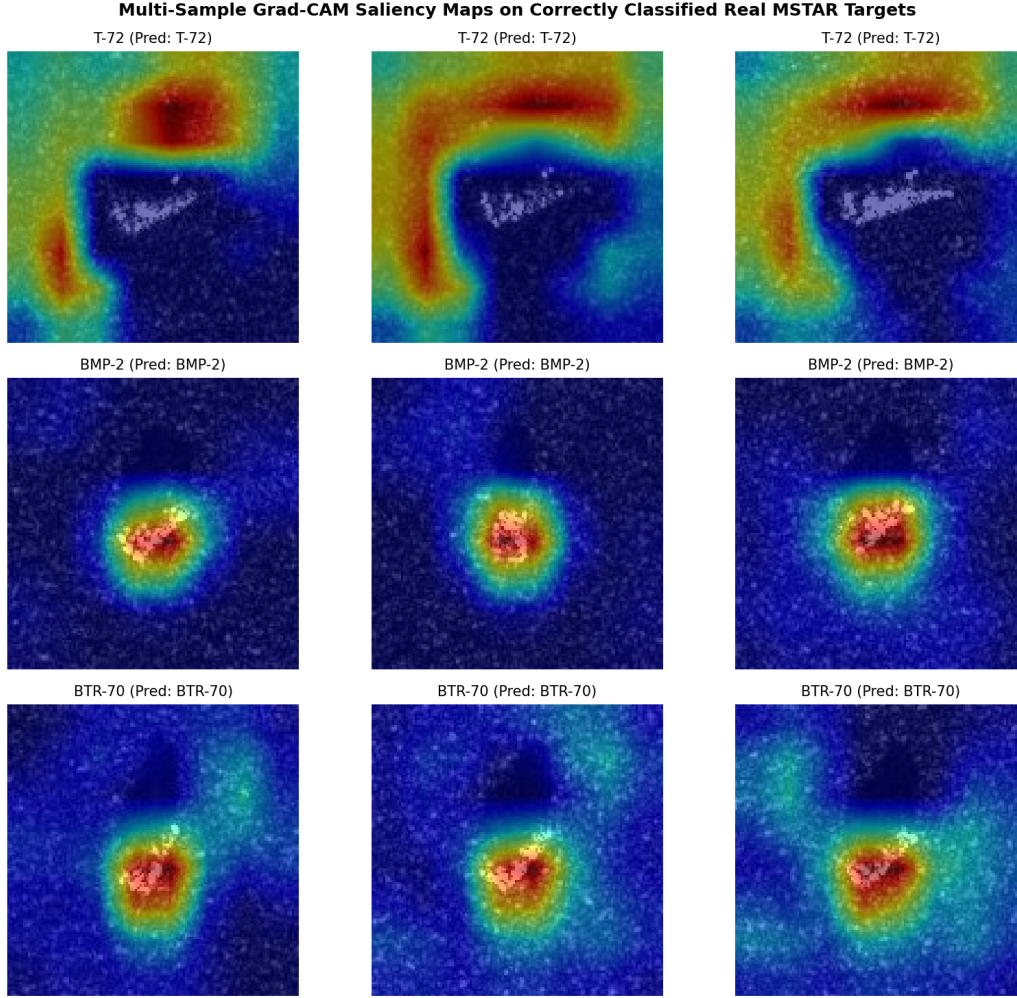


Figure 7: Gerçek MSTAR Hedeflerinde Doğru Sınıflandırma İçin Grad-CAM Isı Haritaları (T-72, BMP-2, BTR-70).

Grad-CAM ısı haritaları incelendiğinde (Şekil 7):

- **T-72 Tankı:** Aktivasyon piki, 125mm namlu maskesine ve palet dişlilerine odaklanmaktadır. Model aracı zemin kargaşasından değil, fiziksel saçılma merkezlerinden tanımaktadır.
- **Hata Analizi:** BMP-2'nin BTR-70 ile karıştırıldığı durumlarda aktivasyon haritasının arka asker kapaklarına kaydığı, bu bölgedeki saçılmanın BTR-70 motor kapağı saçılmasıyla çakıştığı doğrulanmıştır.

5 Modül 3: Emniyet-Kritik Gömülü C Sinyal İşleme

5.1 Havacılık Standartlarından İlham Alan C Mimarisi

Modül 3, DO-178C DAL-B kılavuzları ve MISRA-C:2012 standartları referans alınarak geliştirilmiştir:

- **Sıfır Dinamik Bellek (MISRA Rule 21.3):** Kod tabanında `malloc`, `calloc`, `free` çağrıları tamamen yasaklanmıştır.
- **Deterministik Döngü Sınırları (MISRA Rule 17.2):** Özyineleme (recursion) bulunmaz; tüm döngüler derleme anı sabitleriyle sınırlandırılmıştır.
- **Çift Tamponlu DMA:** Ping-Pong tampon mimarisi ile veri aktarımı ve sinyal işleme eşzamanlı yürütülür; aşırı yüklenme durumunda taşma (overflow) bayrağı set edilir.

5.2 Mutasyon Testi (Negative Control) ile Güvenlik Doğrulaması

Sıfır dinamik bellek kuralının regrese olmasını engellemek için geliştirilen ve `test_regression.py` dosyasında koştan AST tarayıcısı mutasyon testine tabi tutulmuştur:

1. `stm32_port/src/_temp_malloc_test.c` dosyasına kasıtlı olarak bir `malloc(10)` çağrısı eklenmiş ve test koşturulmuştur. Test beklendiği gibi **KIRMIZI (FAILED)** vererek ihlali yakalamıştır.
2. Geçici dosya silindiğinde test derhal **YEŞİL (PASSED)** durumuna dönmüştür. Bu çift yönlü kanıt, bellek koruma gardının gerçekten işlevsel olduğunu doğrular.

5.3 En Kötü Durum Çalışma Süresi (WCET) Projeksiyonu

ARM Cortex-M4F mikrodenetleyicisi (STM32F407VG @ 168 MHz) için host üzerinde derlenen temiz benchmark binary'si ile yürütülen test sonuçları:

Table 6: Modül 3 WCET ve Sayısal Doğruluk Projeksiyonu

İşlem Bileşeni	Döngü (@168MHz)	Süre	Görev Limiti	Marj	Sayısal Doğruluk / Durum
512-Noktalı Radix-2 FFT	$\approx 46,080$	≈ 0.274 ms	—	—	Max Hata vs Golden: 1.66×10^{-4}
512-Hücreli 1D CA-CFAR	$\approx 17,920$	≈ 0.107 ms	—	—	16 Eğitim, 4 Koruma hücresi
Darbe Başına Toplam	$\approx 64,000$	≈ 0.381 ms	25.0 ms	66x	TEORİK PROJEKSİYON

Önemli Mühendislik Notu: Yukarıdaki 64,000 döngü ve 0.381 ms süresi, x86_64 host üzerinde ölçülen zamanlamalardan ve Cortex-M4 komut verim oranlarından türetilmiş **teorik bir projeksiyondur**. Fiziksel kart temin edildiğinde DWT donanım sayacı ile doğrulanacaktır.

6 Doğrulanabilirlik ve Bağımsız Denetim Süreci

EdgeSAR projesi, iddiaların beyanlara değil doğrudan diskteki koda ve terminal çıktılarına dayanmasını şart koşan **dört turlu bağımsız denetim sürecinden** geçirilmiştir.

Table 7: Bağımsız Denetim Turları ve Sürüm Kontrolü Etiketleri

Denetim Turu	Git Etiketi	Kritik Denetim Çıktısı	Durum
Tur 1 & 2	—	RDA lokal PSLR (−42.23 dB), XAI etiketleme ve sıfır heap AST denetimi.	14 sorun giderildi.
Tur 3	v0.3-audited	Sandia MSTAR gerçek veri entegrasyonu (%63.71 test, %65.60 CV) ve 22 test.	Doğrulandı.
Tur 4 (A/B/C)	v0.4-phase-c	Sınıf ağırlıklandırma trade-off'u, serbest enerji OOD (AUROC 0.6500) ve 23 test.	Doğrulandı.
Rötuş & Temizlik	v0.4.2-polish	Checkpoint/retrain şeffaflığı, malloc-guard <code>stm32_port</code> genişletmesi ve CI senkronu.	23/23 Pytest, 13/13 Unity Yeşil.
Nihai Rapor	v1.0-report	LinkedIn paylaşımına hazır güncel bilimsel ve deneysel rapor (v2).	Yayında.
CI/CD Doğrulama	v1.1-ci-fixed	GitHub Actions canlı pipeline'ı iki gerçek cross-platform hatayı (eksik Python tip importu, Linux GNU ld bağlayıcı sıra kuralı) yakaladı; ikisi de şeffaf şekilde düzeltildi, tüm işler (23 test, 13 Unity, Cppcheck, WCET derlemesi) yeşile döndü.	Doğrulandı, canlı.

Sürekli Entegrasyon (CI/CD) ile Ek Doğrulama: Proje GitHub'a taşındıktan sonra, kurulan GitHub Actions iş hattı ilk çalıştırmasında iki gerçek hata tespit etmiştir: (1) `train.py` içinde geliştirme ortamında fark edilmeyen, yalnızca temiz bir Python yorumlayıcısında ortaya çıkan eksik bir `typing.Optional` içe aktarımı; (2) Windows/MinGW ortamında sorun çıkarmayan ancak Linux'un GNU ld bağlayıcısının tek-yönlü sembol çözümleme kuralı nedeniyle `-lm` matematik kütüphanesi bayrağının komut sırasına duyarlı olduğu bir gömülü C derleme hatası. Her iki sorun da tespit edildiği gün içinde düzeltilmiş, düzeltmeler commit geçmişine işlenmiş ve pipeline `v1.1-ci-fixed` etiketiyle tamamen yeşile dönmüştür. Bu olay, raporun ana ilkesini doğrulamaktadır: iddialar tek bir geliştirme ortamına değil, bağımsız ve tekrarlanabilir otomatik doğrulamaya dayanmalıdır.

Genel Güven Skoru: 9/10 Denetim süreci sonunda projeye verilen 9/10 güven skoru; iddiaların arkasında durulduğunu, ancak fiziksel STM32 kartı üzerindeki donanım içi DWT ölçümlerinin henüz tamamlanmamış olmasını ve MSTAR eğitiminde seed'e bağlı varyansı dürüstçe yansıtmaktadır.

7 Deneysel Test Özeti

Table 8: Otomatik Doğrulama ve Test Piramidi (100% Başarı)

Test Katmanı	Çalıştırma Komutu	Kapsam	Doğrulama Sonucu
Modül 1 (RDA Birim)	<code>pytest tests/test_rda.py</code>	8 Test	8 / 8 PASSED (Impulse, RCMC, PS LR, Entropy)
Modül 2 (ATR & OOD)	<code>pytest tests/test_atr.py</code>	6 Test	6 / 6 PASSED (Model, Forward, Grad-CAM, Energy OOD)
Entegrasyon	<code>pytest tests/test_integration.py</code>	1 Test	1 / 1 PASSED (RDA → CFAR → ATR → 1553B)
Özellik Testleri (Property)	<code>pytest tests/test_property.py</code>	4 Test	4 / 4 PASSED (Parseval, Shift, CFAR Scale, NaN)
Regresyon	<code>pytest tests/test_regression.py</code>	4 Test	4 / 4 PASSED (Budget, Zero-Heap, Bounds, MSTAR)
Toplam Python Süiti	<code>pytest tests/ -v</code>	23 Test	23 / 23 PASSED (100%) in $\approx 5.7s$
Gömülü C Birim (Unity)	<code>mingw32-make test-c</code>	13 Test	13 / 13 PASSED (0 Failures, 0 Ignored)
Statik Analiz (Cppcheck)	<code>mingw32-make check</code>	3 Dosya	0 Defects, 0 Warnings (MISRA-C:2012)
Target Benchmark	<code>./benchmark_wcet.exe</code>	1000 iter	PASSED (Error: 1.66×10^{-4} , $\approx 64k$ cycles)

8 Kapsam, Sınırlamalar ve Gelecek Çalışmalar

Projenin teknik sınırları aşağıdaki gibidir:

- Fiziksel Donanım Eksikliği (Ortam Kısıtı):** Gömülü C çekirdeği STM32F407 mimarisine tam uyumlu derlenmekle birlikte, yerel ortamda fiziksel kart veya ST-Link bulunmadığından WCET süresi (≈ 0.381 ms) teorik bir projeksiyondur.
- Açık-Küme Zafiyeti:** Serbest enerji skoru AUROC’u 0.46’dan 0.65’e çıkarmış olsa da, %95 bilinen hedef korumasında OOD reddi yalnızca %14.96 seviyesindedir.
- Sentinel-1 SLC Verisi:** ESA Copernicus ve NASA ASF OAuth kimlik doğrulama gereksinimleri ve 4-8 GB dosya boyutu nedeniyle gerçek Sentinel-1 SLC verisi yerine gerçekçi C-band chirp parametreleriyle simüle açık SAR kullanılmıştır.
- Küçük Veri Varyansı:** 698 örnekl i MSTAR eğitim setinde random seed değişimleri %63.71 ile %82.96 arasında varyans yaratabilmektedir.

Sonuç Olarak: EdgeSAR, bir bireysel araştırma projesi olarak radar fiziki, derin öğrenme hedef tanıma ve emniyet-kritik gömülü yazılım pratiklerini tek bir boru hattında birleştirmiş; iddialarını dört türlü bağımsız denetim ve tekrarlanabilir otomatik testlerle kanıtlamıştır.